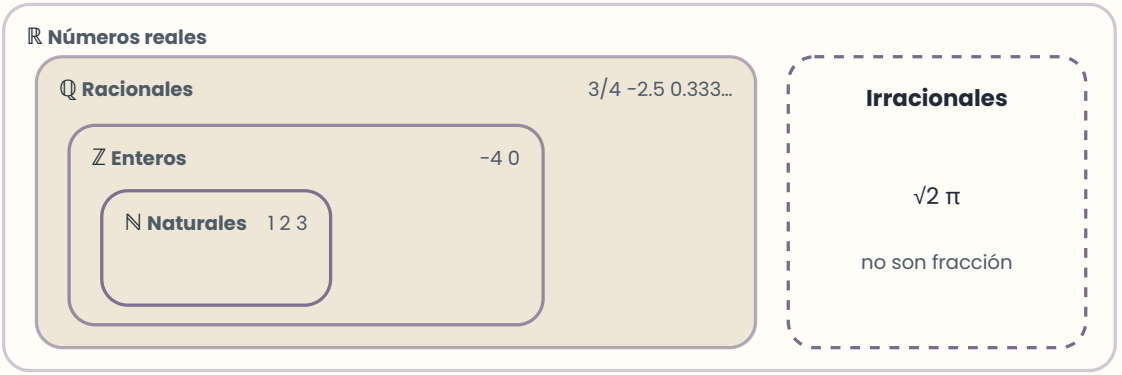
1

Cálculo 1 · Semana 1

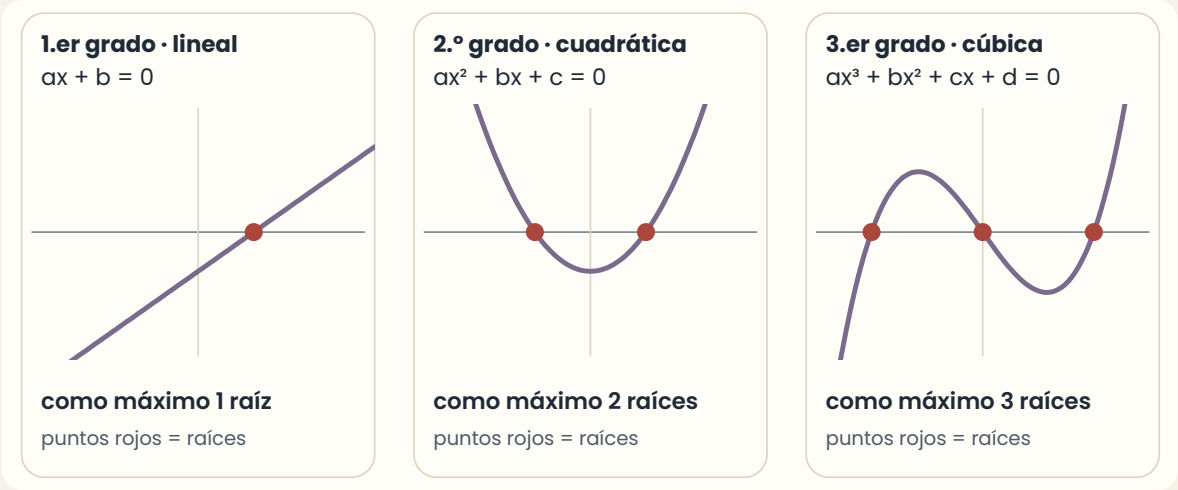
Introducción y desigualdades

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, y los irracionales completan $\mathbb{R}$.



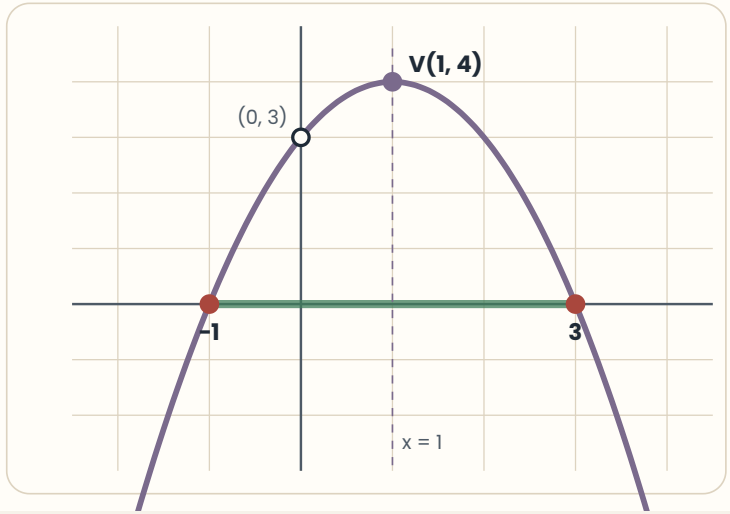
Piénsalo así. Piensa en la recta numérica como una calle larguísima donde existe toda dirección, incluso 2,5 y √2. "Menor que" solo significa "más al oeste", y un conjunto es la lista de casas que cumplen una regla.

Grado = mayor potencia después de desarrollar, pasar todo a un lado y simplificar.



> **Piénsalo así.** Una ecuación es una balanza: lo que hagas en un platillo lo haces en el otro y sigue equilibrada. El grado te dice cuántas veces, como máximo, la gráfica puede cruzar el piso (el eje x): una recta una vez, una parábola dos y una cúbica tres.

$x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$ con $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ dos raíces, $\Delta = 0$ una, $\Delta < 0$ ninguna.



$y = -x^2 + 2x + 3$

$a = -1 < 0$: abre hacia abajo

Vértice = máximo
$V = (-b/2a, -\Delta/4a)$
$= (-2/(-2), -16/(-4))$
$= (1, 4)$

Eje: $x = 1$

Raíces: -1 y 3 ($\Delta = 16 > 0$)

Verde: $y > 0$ entre las raíces

Corte con y: $c = 3$

Piénsalo así. Una parábola con $a < 0$ es la trayectoria de una pelota lanzada al aire: sube, se detiene un instante arriba (el vértice) y baja igual que subió. El eje de simetría es el espejo entre las dos mitades.

Raíces: aísla, eleva al cuadrado y comprueba cada respuesta.

- $|x| = x$ si $x \geq 0$, $-x$ si $x < 0$; $|A| = k \rightarrow A = k$ o $A = -k$.
- Fracciones: escribe primero los valores prohibidos y luego multiplica por el denominador.

> **Piénsalo así.** Elevar al cuadrado es como fotocopiar un documento: la copia puede traer manchas que el original no tenía. Compara siempre la respuesta con el original.

Nombra la incógnita con su unidad antes de escribir cualquier otra cosa.

- Traduce frase por frase; comprueba la respuesta en la historia.
- Descarta respuestas sin sentido: longitudes negativas, fracciones de personas.

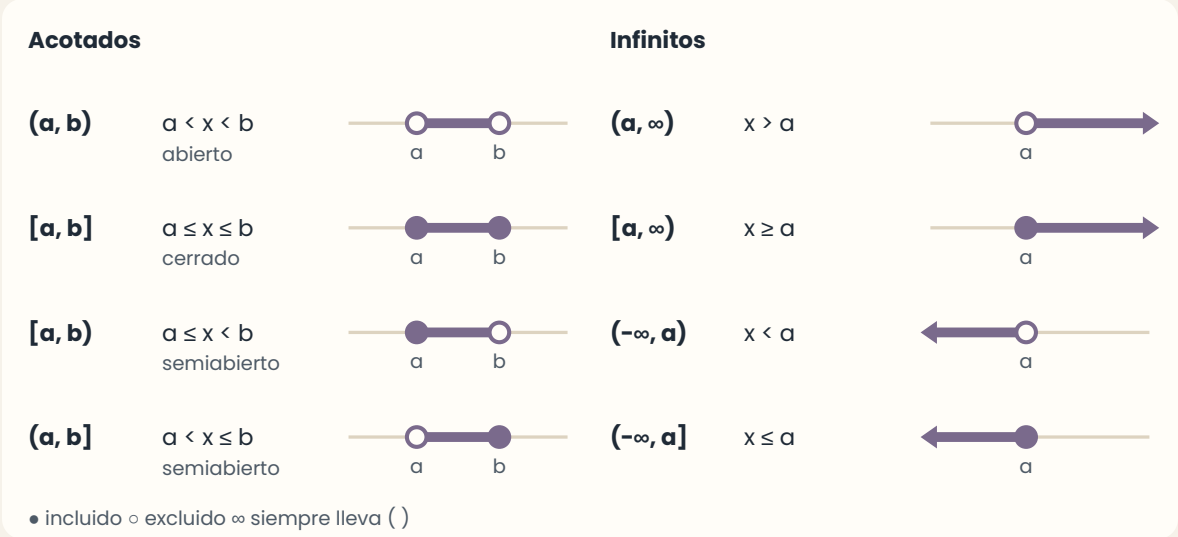
> **Piénsalo así.** Traducir un problema es como seguir una receta escrita en otro idioma: nombra cada ingrediente (las incógnitas) antes de empezar a cocinar (resolver).

Candidatos: ± divisores del término independiente (sobre divisores del coeficiente principal).

- Resto 0 significa raíz; la fila de abajo es el cociente.
- Escribe 0 por las potencias que falten y repite hasta que quede una cuadrática.

> **Piénsalo así.** La regla de Ruffini es como pelar una cebolla: cada raíz que encuentras quita una capa, hasta que el centro es una cuadrática que ya sabes resolver.

Acotados: (a, b), [a, b], [a, b), (a, b]. Infinitos: (a, ∞), [a, ∞), (−∞, a), (−∞, a].



Piénsalo así. Un corchete es una puerta en la que puedes pararte; un paréntesis es una puerta a la que te acercas pero nunca cruzas. Multiplicar por un negativo es un espejo: izquierda y derecha se intercambian, así que "menor" pasa a ser "mayor".

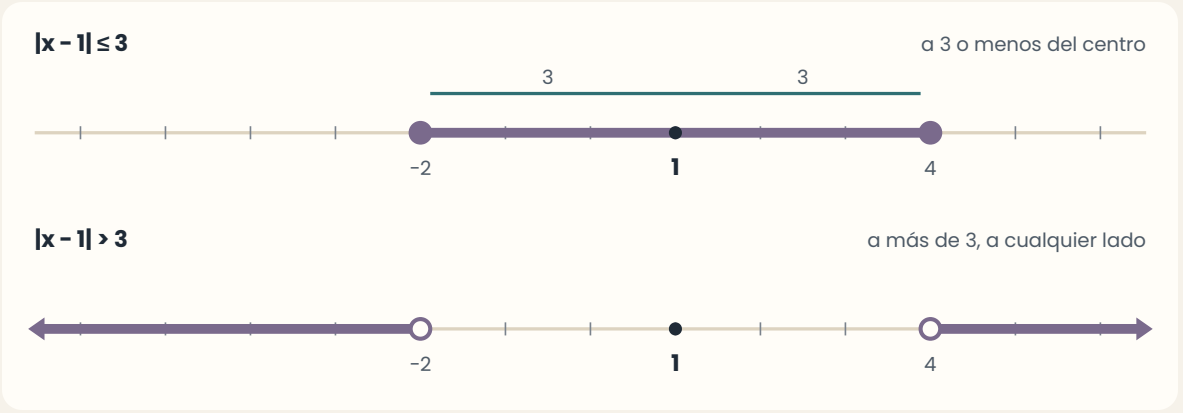
Cero en un lado, factoriza, puntos críticos, un valor de prueba por intervalo.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de prueba	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+



> **Piénsalo así.** Los puntos críticos son semáforos en la recta numérica. Entre dos semáforos el color no cambia, así que basta mirar una vez por cuadra.

Un sistema conserva la intersección de las soluciones.



Piénsalo así. |x − a| < r es un perro atado con una correa de largo r a un poste en a: puede estar en cualquier lugar a menos de r del poste, a cualquier lado. Un sistema es un grupo de amigos eligiendo restaurante: solo entran a la lista los lugares que todos aceptan.

Paso a paso

Resuelve una cúbica

1. Listar candidatos: ±1, ±2, ±3, ±6
2. Probar x = 1: 1 − 6 + 11 − 6 = 0
3. Ruffini entre (x − 1): cociente $x^2 - 5x + 6$
4. Factorizar el cociente: $(x - 2)(x - 3)$
5. Raíces: 1, 2, 3

Ponte a prueba

1. ¿Cuántas raíces reales tiene $4x^2 - 4x + 1 = 0$?

A) Dos B) Una (doble) C) Ninguna

2. La altura de un dron es $h(t) = -4t^2 + 24t + 5$ metros. ¿Cuál es su altura máxima?

A) 41 m, en t = 3 s B) 5 m, en t = 0 s C) 77 m, en t = 6 s

3. Un compañero resolvió $x^2 = 16$ y escribió "x = 4". ¿Qué falta?

A) La raíz x = -4 B) Nada C) La raíz x = 8

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- Ecuaciones de todo tipo
- La parábola y la regla de Ruffini
- Desigualdades y tablas de signos
- Sistemas, casos, parámetros y regiones

En el sitio

- Laboratorio de gráficas
- Laboratorio de Ruffini
- Laboratorio de desigualdades